EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Le théorème de Cantor

Soit E un ensemble et $f : E \to \mathcal{P}(E)$.

1. On pose $D = \{x \in E : x \notin f(x)\}$. Montrer que D n'a pas d'antécédent par f.
2. En déduire qu'aucune application de E dans $\mathcal{P}(E)$ n'est surjective.
3. Illustrer avec $E = \{1, 2, 3\}$ et $f(1) = \{1, 2\}$, $f(2) = \emptyset$, $f(3) = \{1, 3\}$.